

复习题-定积分的性质

- 函数 $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 ()
 (A) $\frac{\pi}{12}$; (B) $\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$; (C) $\frac{\pi}{12}(\sqrt{3}-1)$; (D) $\frac{\pi}{12}(\sqrt{3}+1)$.
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, 0 \leq x < \pi \\ 2, \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 ()
 (A) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的跳跃间断点; (B) $x = \pi$ 是 $F(x)$ 的可去间断点;
 (C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导; (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.
- 设 $f(x)$ 连续, $I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$, 则 I 的值 ()
 (A) 依赖 s , 不依赖 t ; (B) 依赖 t , 不依赖 s ;
 (C) 依赖 s 和 t , 不依赖 x ; (D) 依赖 s, t 和 x .
- 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$, 则 ()
 (A) $a = -1, b = 0, c = \frac{1}{2}$; (B) $a = -1, b = -1, c = \frac{1}{2}$;
 (C) $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$; (D) $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{2}$.
- 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx$,
 $S_2 = f(b)(b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b))$, 则 ()
 (A) $S_1 < S_2 < S_3$; (B) $S_2 < S_1 < S_3$; (C) $S_3 < S_1 < S_2$; (D) $S_2 < S_3 < S_1$.
- 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则 ()
 (A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_2 < I_1 < I_3$; (C) $I_1 < I_3 < I_2$; (D) $I_3 < I_2 < I_1$.
- 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx, K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则 ()

(A) $M > N > K$; (B) $M > K > N$; (C) $K > M > N$; (D) $K > N > M$.

8. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx (k=1,2,3)$, 则有 ()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$; (B) $I_3 < I_2 < I_1$; (C) $I_2 < I_3 < I_1$; (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

9. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1, f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则 ()

(A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$; (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$;

(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$; (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

10. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数, $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$,

$n=1,2,\dots$, 证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

11. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(x)$ 存在, 证明

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

12. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数, 在 (a,b) 内 $f(x) \neq 0$, 而

$$f(a) = f(b) = 0, \text{ 证明 } \int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续导数, 且 $f(a) = 0$, 证明

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} (b-a)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

14. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且满足 $\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, x \in [a,b]$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx, \text{ 证明: } \int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$$

15. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 x f(x) dx = 1$, 求证: 存在 $x_0 \in [0,1]$,

使得 $|f(x_0)| > 4$.

16. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递减, $f'(x)$ 存在, $[f(b), f(a)] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 且

$$|f'(x)| \geq 3, \text{ 证明: } \left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{3}.$$

17. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| < \frac{1}{x}$.